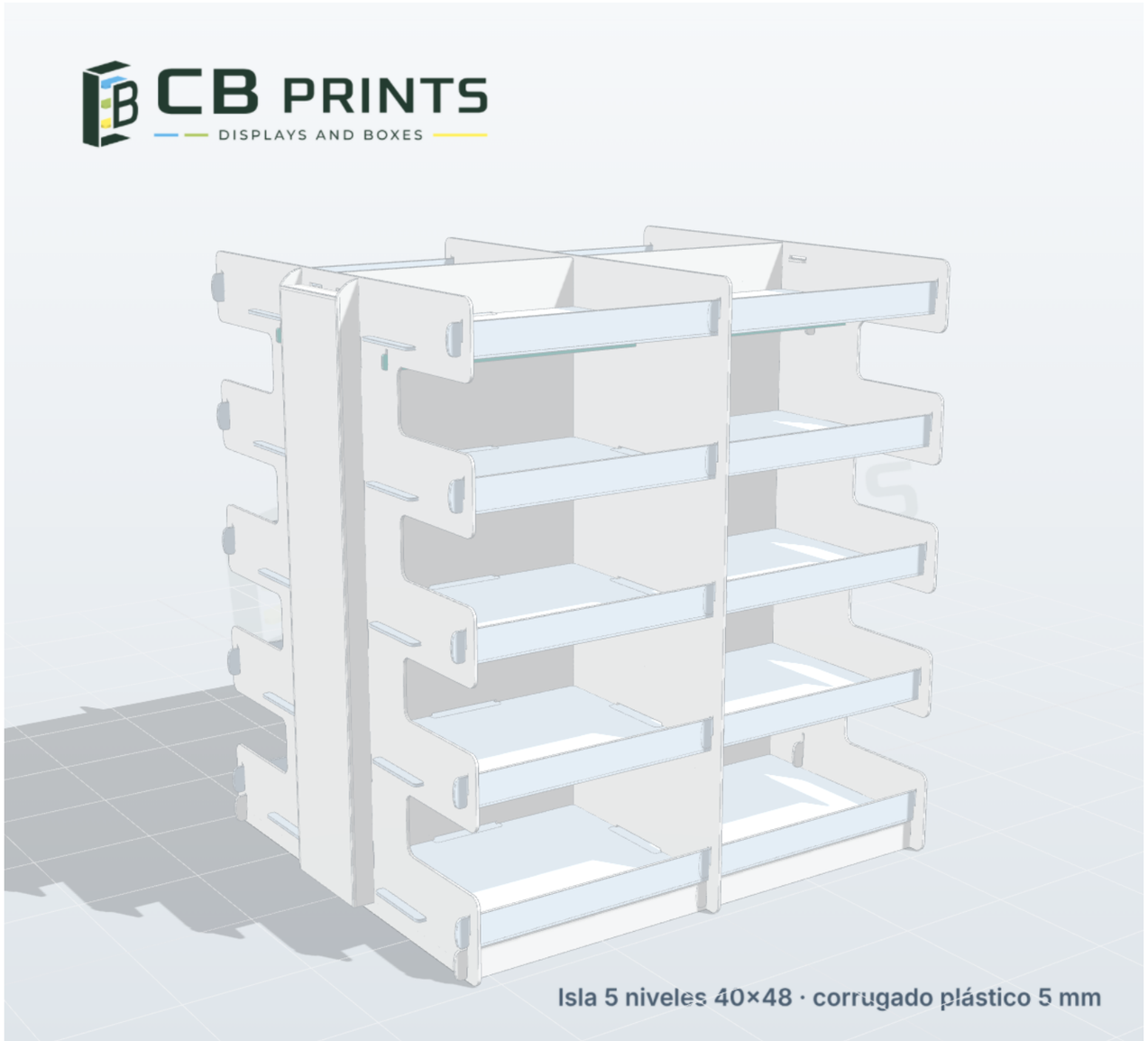
# Isla 5 niveles 40x48 · isla de 5 niveles con refuerzo

Modelo ya fabricado: geometria de los 5 DXF originales · 1.5 in menos entre charolas · nueva costilla P07 bajo las charolas de arriba · acomodo en hoja 83 x 50 in




## Medidas de la isla armada (in)

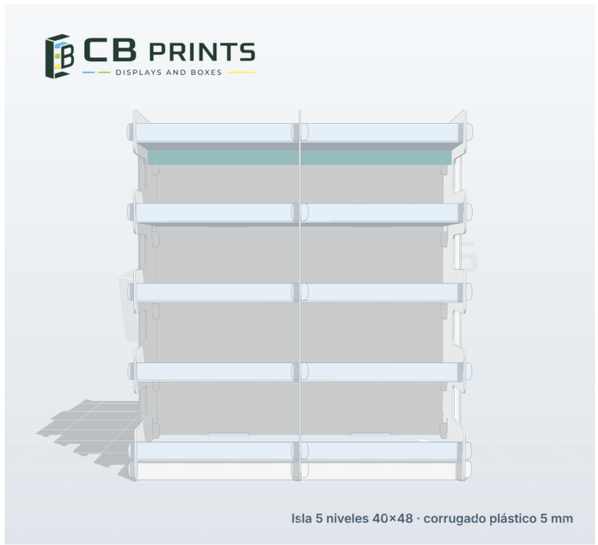
| | Medida | Nota |
|---|---|---|
| Alto | 49.0 | laterales y centro |
| Frente | 47.08 | laterales 43.52 por fuera + 2 insertos de 1.78 |
| Fondo | 39.47 | 2 frentes de charolas (A y B) con el respaldo al medio |
| Niveles | 5 | piso a 2.55, 13.10, 23.65, 34.19, 44.74 |
| Charolas | 20 | 4 por nivel; piso 21.45 de ancho x 18.38 de fondo |
| Luz entre niveles | 10.35 | 8.35 bajo una costilla |
| Costilla P07 | 22.61 x 2.00 | 4 por isla, nivel 5, de lado a lado |

## Resumen

34 piezas por isla, 7 diseños: P01 Lateral x2, P02 Respaldo, P03 Centro, P04 Inserto x2, P05 Base x4, P06 Charola x20 y P07 Costilla x4 (nueva). Sin pegamento.
Material: corrugado plástico 5 mm, onda a lo largo de los 50 in de la hoja: paneles e insertos con la onda vertical, charolas con la onda paralela al labio.
Acomodo por lote (se mezclan piezas de varias islas en la hoja): 5.83 hojas de 83 x 50 por isla en promedio (lote de 6 = 35 hojas), aprovechamiento 75.7 %. El original usaba 7 por isla.
Verificacion automatica: 90 OK, 0 FALLA.
Alto: 1.5 in menos en cada uno de los 4 espacios entre charolas (alto 49.0 in, antes 55.03).
Refuerzo: costilla de 2.0 in de alto (confirmado); capacidad de carga sin calcular ni probar (validar con prototipo cargado).

# Vistas

Modelo 3D a escala desde la geometria del DXF, sin arte · costillas P07 en verde agua



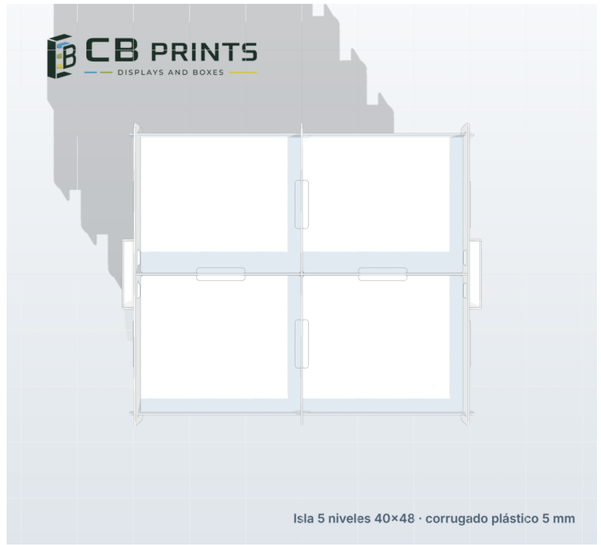

Frente




Lateral izquierdo



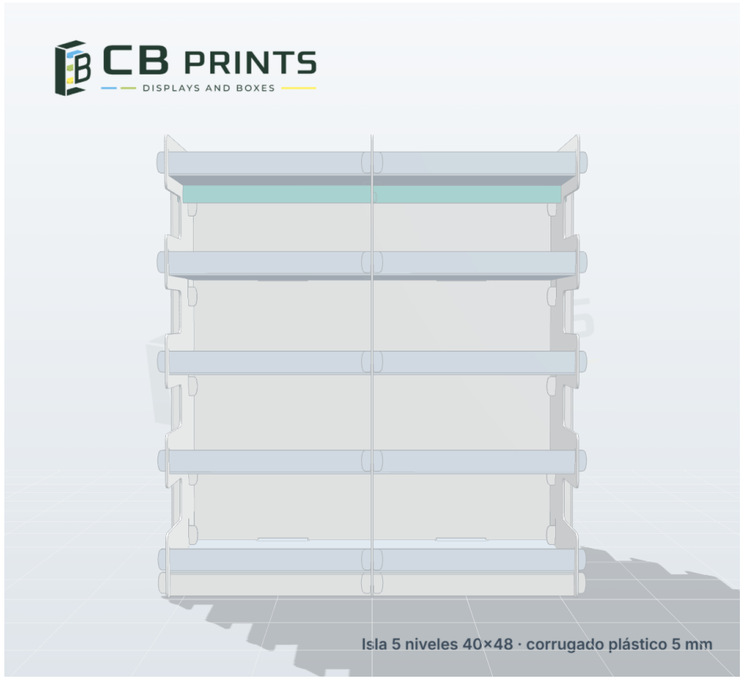

3/4 derecha




Arriba



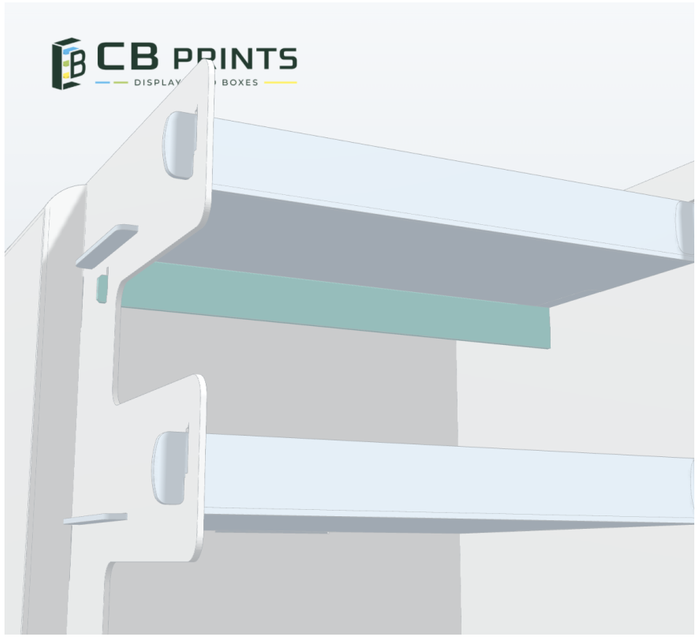

Vista explosionada



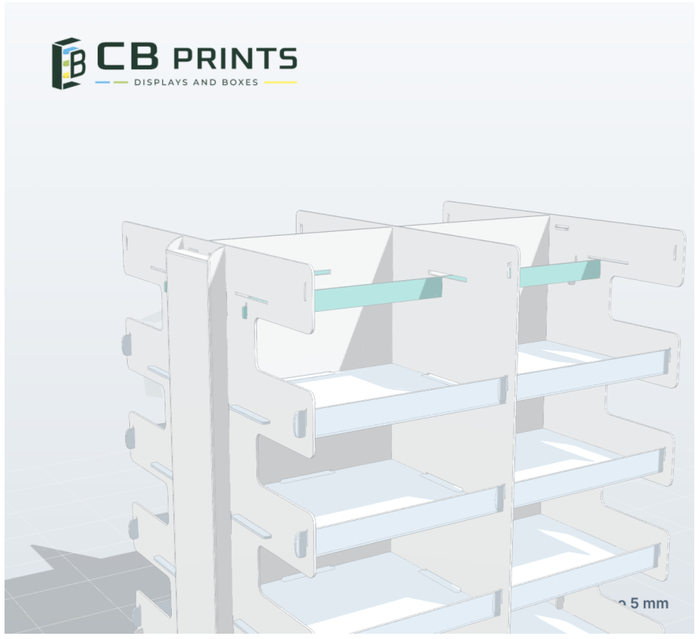

Frente B (atras): igual al frente A

# Refuerzo de la charola de arriba: P07 Costilla

Nuevo · 4 por isla, solo en el nivel 5 · de lado a lado, trabada en el lateral y en el centro · las charolas no cambian

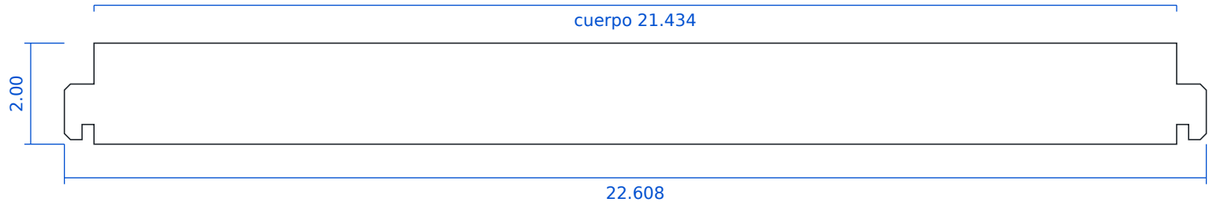


Costillas bajo las charolas del nivel 5



Costillas puestas antes de las charolas del nivel 5

**P07 Costilla refuerzo (plano, 1:3)**



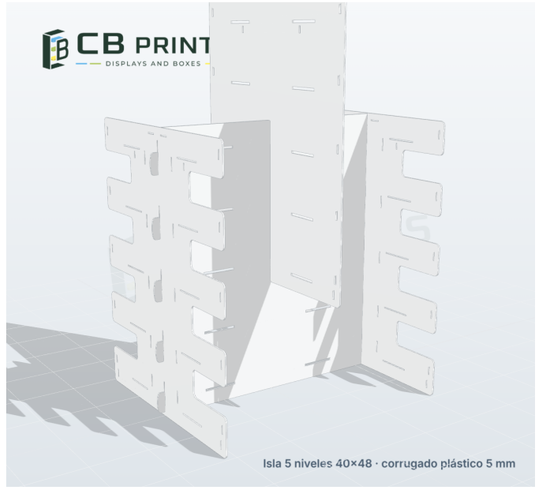

Que es: una tira de 22.61 x 2.00 in de corrugado plastico parada de canto debajo de cada charola del nivel 5, de lado a lado: de la pared del lateral a la del centro, con la onda a lo largo (como una viga entre las 2 paredes). Le da al piso un apoyo en el medio, que es donde la charola no se apoya.
Como se traba: cada punta tiene un gancho (cuello de 0.237 in que atraviesa la pared y cabeza de 0.35 in). Se mete con la costilla 0.33 in mas arriba (la ranura de 1.16 in deja pasar la cabeza) y al bajarla la cabeza queda 0.30 in por debajo del canto de la ranura, del lado de afuera. Para entrar la segunda punta se arquea la costilla. Sin pegamento.
Ranuras nuevas (solo a la altura del nivel 5): 2 en cada lateral (0.237 x 1.16 in, frente A y frente B) y 2 dobles en el centro (0.434 x 1.16 in): las costillas de la izquierda y de la derecha pasan juntas por la misma ranura del centro, una al lado de la otra (0.217 in entre planos). El lateral sigue siendo un solo diseño: el derecho es el mismo girado.
Donde: 1.0 in detras de la mitad del piso, debajo de la pestaña lateral de la charola, con 0.45 in de material entre su ranura y la ranura de la pestaña. El canto de arriba toca el piso de la charola (44.74 in del suelo).
Altura libre: el nivel 4 queda con 8.35 in debajo de la costilla (sin costilla 10.35). La cabeza del gancho asoma 0.35 in por fuera del lateral (lado impreso): tenerlo en cuenta en el arte.
Alto de la costilla: 2.0 in, confirmado por Joan.
La capacidad de carga no se calculo: probar un prototipo con el producto real, cargado completo, por lo menos 48 horas.

# Secuencia de armado

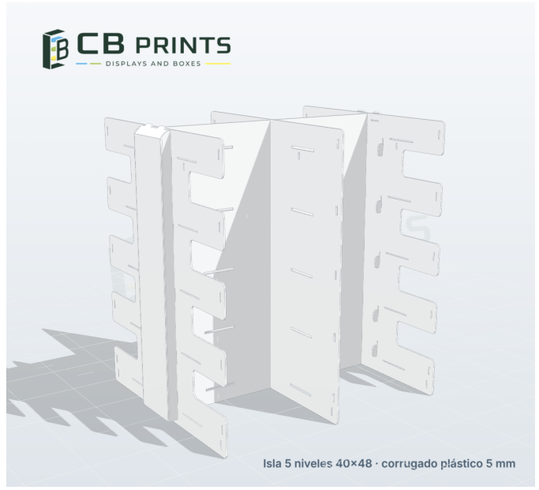
Sin pegamento ni herramientas · ISLA_5_NIVELES_40X48_3d.html muestra la animacion completa y permite grabarla en video



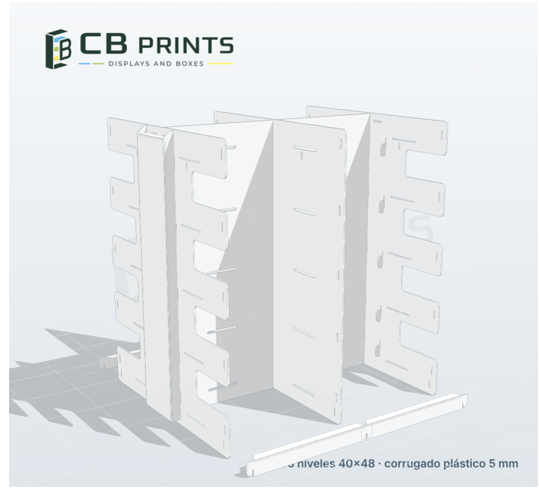

**1.** P01 Laterales: parar un lateral, pasar los 5 ganchos de un canto del respaldo por las 5 ranuras largas del centro del lateral y bajar el respaldo hasta que apoye en el piso (la ranura de cada gancho abraza el lateral). Repetir con el otro lateral en el otro canto.



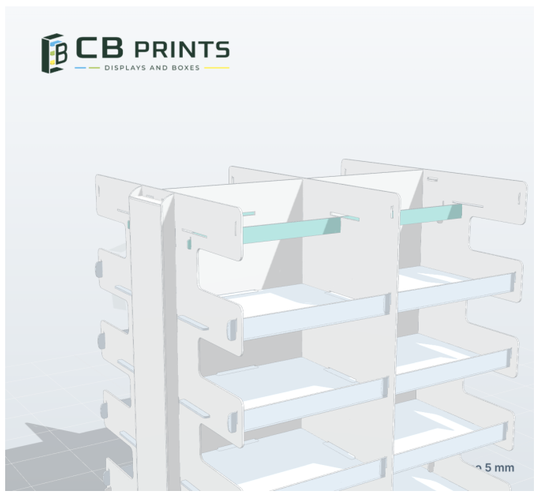

**2.** P03 Centro: bajarlo desde arriba sobre el respaldo, cruzando las 2 ranuras centrales, hasta el piso. La estructura queda en cruz con un lateral en cada punta.




**3.** P04 Insertos: doblar las 2 aletas 90 grados (forma de U), pasar los 5 ganchos de cada aleta por las ranuras cortas del lateral (por fuera, tapando los ganchos del respaldo) y bajarlo (queda a 1 in del piso); doblar la solapa de arriba hacia el lateral y meter sus 2 lengüetas en las 2 ranuras de arriba.




**4.** P05 Bases (4): doblar la pestaña 90 grados y enganchar las puntas en las ranuras de gancho mas bajas del frente y de atras de lateral y centro; la pestaña queda arriba, hacia el respaldo, debajo de la charola del nivel 1.




**5.** P07 Costillas (4, solo nivel 5): despues de colocar las charolas del nivel 4 y antes de las del nivel 5, poner cada costilla de canto debajo de donde va la charola, de lado a lado: levantarla un poco, meter el gancho de cada punta por la ranura del lateral y por la ranura doble del centro (arquear la costilla para entrar la segunda punta) y bajarla hasta que los ganchos traben. Las 2 costillas de cada frente pasan juntas por la ranura doble del centro, una al lado de la otra.




**6.** P06 Charolas: de abajo hacia arriba, 4 por nivel. Cada charola es individual y va de a una. Subir el labio 90 grados antes de entrarla; abrir un poco el lateral (empujarlo hacia afuera) para que pase y empujarla hasta el fondo; soltar el lateral: la cabeza de las 2 pestañas laterales y de la trasera entran por las solapitas de las ranuras de lateral, centro y respaldo, la charola baja hasta que el cuello asienta en la ranura y los ganchos del labio traban en las ranuras de gancho del canto del lateral y del centro.




**7.** Isla armada. Cargar el producto.




**8.** Despiece: P01 x2, P02 x1, P03 x1, P04 x2, P05 x4, P06 x20, P07 x4.

# Lista de materiales

Corrugado plastico 5 mm · medidas planas reales en pulgadas

| Codigo | Pieza | Cant. | Plano (in) | Area in2 | Total in2 | Material | Caras impresas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Lateral | 2 | 39.469 x 48.999 | 1525.3 | 3050.6 | Corrugado plástico 5 mm | 1 |
| P02 | Respaldo | 1 | 46.297 x 48.894 | 2125.3 | 2125.3 | Corrugado plástico 5 mm | 0 |
| P03 | Centro | 1 | 39.469 x 48.999 | 1893.9 | 1893.9 | Corrugado plástico 5 mm | 0 |
| P04 | Inserto | 2 | 15.121 x 48.996 | 634.4 | 1268.8 | Corrugado plástico 5 mm | 1 |
| P05 | Base | 4 | 23.975 x 4.085 | 91.1 | 364.5 | Corrugado plástico 5 mm | 1 |
| P06 | Charola | 20 | 23.915 x 21.895 | 471.7 | 9434.9 | Corrugado plástico 5 mm | 1 |
| P07 | Costilla refuerzo | 4 | 22.608 x 2.000 | 44.0 | 176.0 | Corrugado plástico 5 mm | 0 |

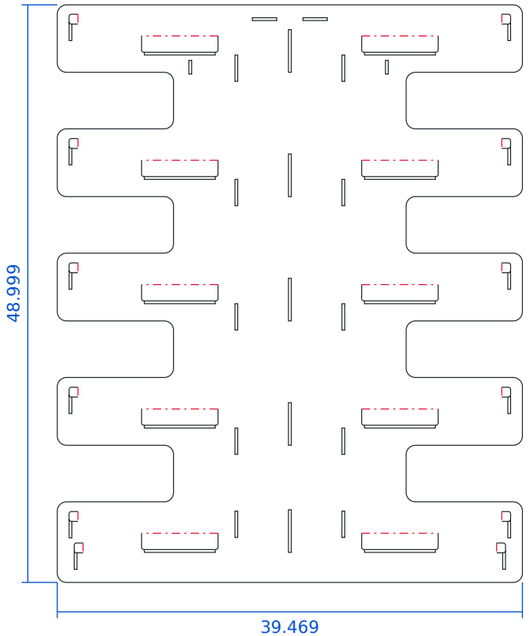
P01: 2 ranuras nuevas para la costilla; brazos para las charolas, 10 ranuras de ojo de cerradura con solapita, 5 ranuras largas al centro (ganchos del respaldo), ranuras de gancho del inserto, de la base y del labio
P02: 5 ganchos por canto, 10 ranuras dobles (pestaña trasera de las charolas A y B), ranura central desde arriba
P03: 2 ranuras dobles nuevas para las costillas; igual al lateral sin brazos: ranuras dobles para las charolas de los 2 lados, ranura central desde abajo
P04: cortado 1 in abajo (no llega al piso); U de 1.78 in de fondo con 5 ganchos por aleta y solapa superior con 2 lengüetas; tapa los ganchos del respaldo
P05: angulo L con ganchos en las puntas; sostiene el frente del nivel 1
P06: labio de 2.51 in con ganchos, 2 pestañas laterales y 1 trasera (sin cambios)
P07: NUEVA: costilla 22.61 x 2.00 con un gancho en cada punta (lateral y centro)

Area neta por isla 18314 in2 (11.82 m2). Peso vacio estimado 39.1 lb con 1500 g/m2 (confirmar gramaje del proveedor).
Cuchilla por hoja: LATERAL 1107 in de corte y 220 in de doblez; CENTRO 907 in de corte y 150 in de doblez; RESPALDO 875 in de corte y 194 in de doblez; CHAROLAS 595 in de corte y 129 in de doblez; CHAROLAS_LOTE 595 in de corte y 129 in de doblez.

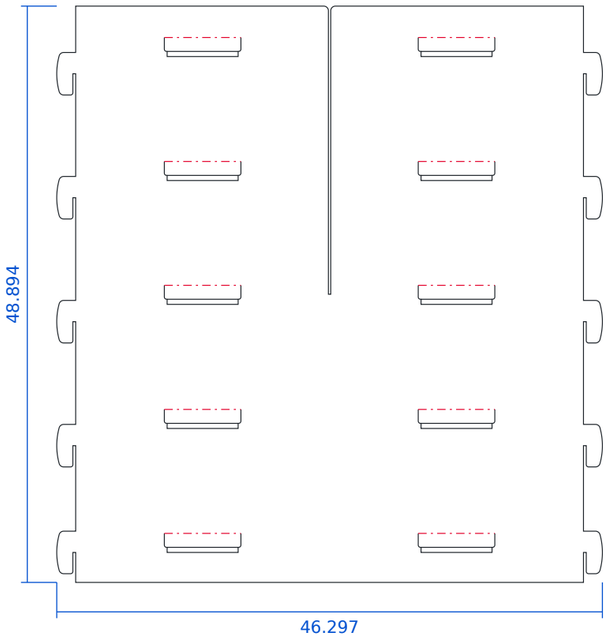
# Dielines

Negro = corte · rojo punto-raya = doblez · archivos 1:1 en dxf_in, dxf_mm, svg y pdf/ISLA_5_NIVELES_40X48_dielines_1a1.pdf

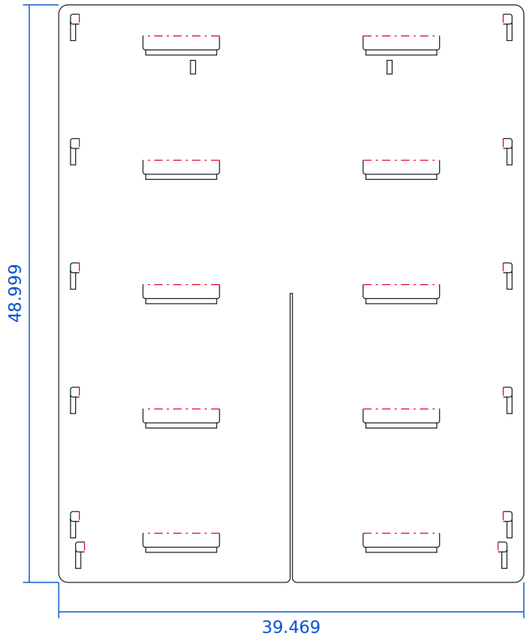
### P01 Lateral x2



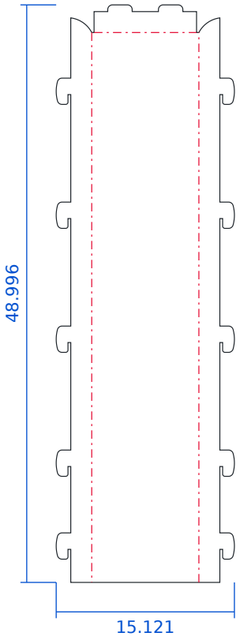

### P02 Respaldo x1



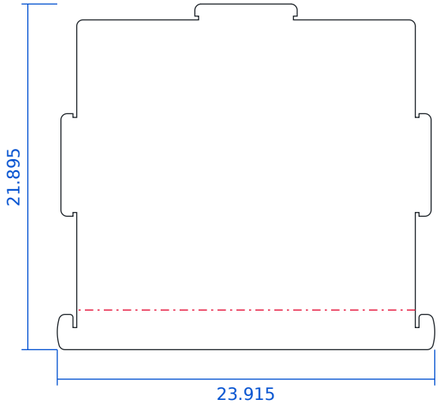

### P03 Centro x1



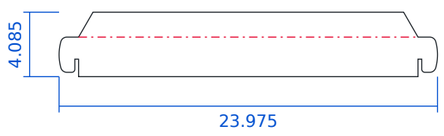

### P04 Inserto x2



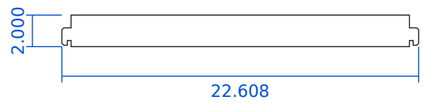

### P06 Charola x20




### P05 Base x4



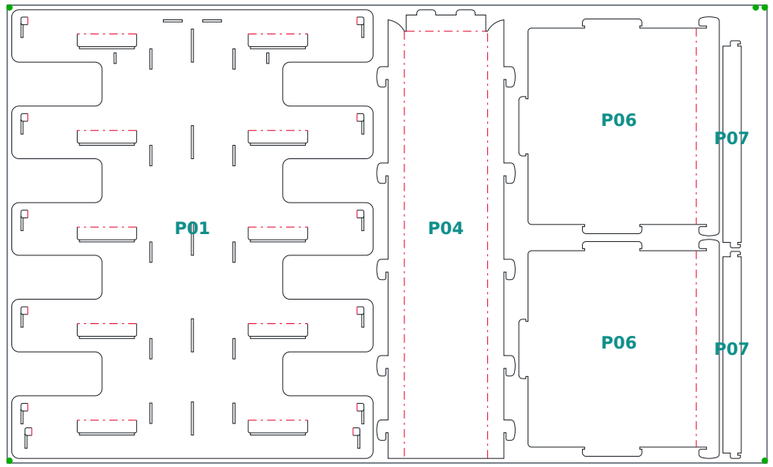

### P07 Costilla refuerzo x4



# Acomodo en hoja 83 x 50 in y rendimiento

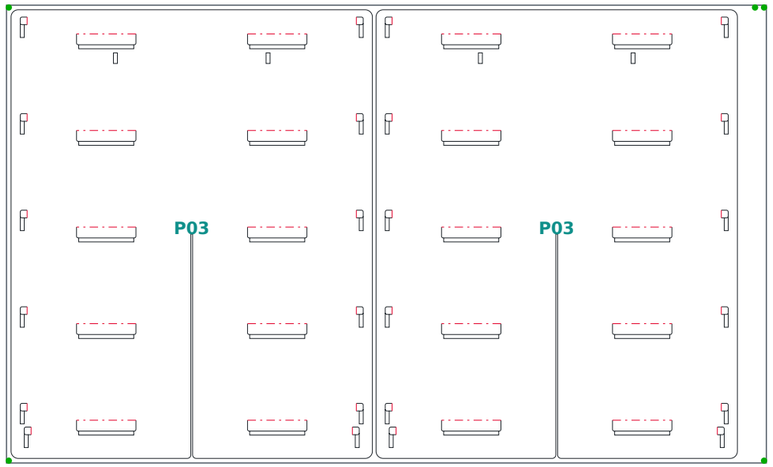
Margen 0.5 in · separacion 0.4 in · onda a lo largo de 50 in · 5 marcas de registro (verde) en los DXF de produccion

### LATERAL (x2 por isla)



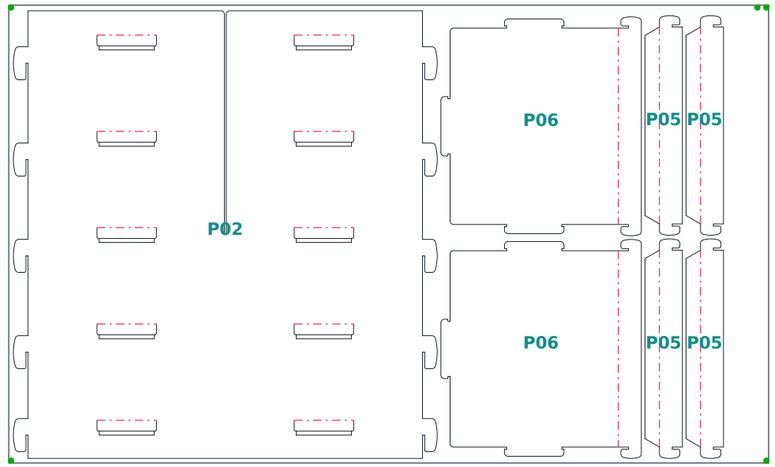

1 P01, 1 P04, 2 P06, 2 P07 · aprovechamiento 76.9 %
ISLA_5_NIVELES_40X48_LATERAL_CUT_83x50.dxf

### CENTRO (1 hoja cada 2 islas)



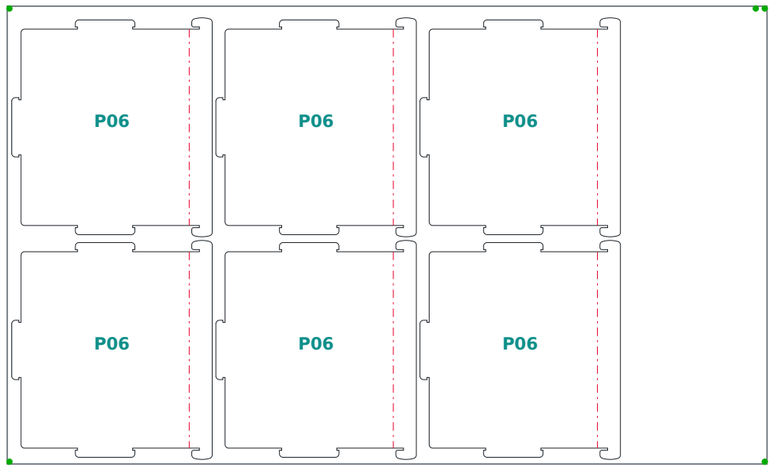

2 P03 · aprovechamiento 91.3 %
ISLA_5_NIVELES_40X48_CENTRO_CUT_83x50.dxf

### RESPALDO (x1 por isla)



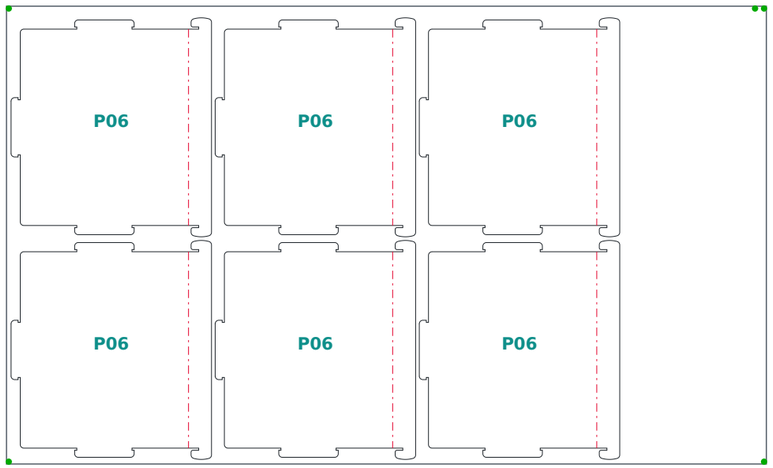

1 P02, 2 P06, 4 P05 · aprovechamiento 82.7 %
ISLA_5_NIVELES_40X48_RESPALDO_CUT_83x50.dxf

### CHAROLAS (x2 por isla)




6 P06 · aprovechamiento 68.2 %
ISLA_5_NIVELES_40X48_CHAROLAS_CUT_83x50.dxf

### CHAROLAS_LOTE (1 hoja cada 3 islas)




6 P06 · aprovechamiento 68.2 %
ISLA_5_NIVELES_40X48_CHAROLAS_LOTE_CUT_83x50.dxf

### Rendimiento (hojas, sin merma)

| Islas | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATERAL | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| CENTRO | 5 | 13 | 25 | 50 | 125 | 250 |
| RESPALDO | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| CHAROLAS | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| CHAROLAS_LOTE | 4 | 9 | 17 | 34 | 84 | 167 |
| Total | 59 | 147 | 292 | 584 | 1459 | 2917 |

Acomodo por lote: se mezclan piezas de varias islas en la misma hoja. 5.83 hojas por isla en promedio (lote de 6 = 35 hojas), aprovechamiento global 75.7 %. Original: 7 por isla. Las hojas _LOTE tienen el mismo acomodo que su tipo base y se cortan 1 vez cada k islas. Rendimiento redondeado hacia arriba por tipo.

# Verificacion automatica y pendientes

Generada por fab.py desde la geometria (verificacion.txt completo en el paquete)

OK 5 DXF originales en pulgadas ($INSUNITS = 1)
OK huecos entre extremos de corte unidos: maximo 0.0012 in (0.030 mm)
INFO hojas del acomodo original: 1: 50.13 x 83.33 in, 2: 50.20 x 83.13 in, 3: 50.20 x 83.13 in, 4: 50.13 x 83.33 in, 5: 50.13 x 83.33 in (un poco mas grandes que 83 x 50)
INFO acomodo original por juego de 5 hojas: hoja 1: 2 BAS, 2 TRAY, 1 LAT; hoja 2: 1 RES, 2 TRAY; hoja 3: 1 INS, 4 TRAY; hoja 4: 2 TRAY, 1 CEN; hoja 5: 4 TRAY -> por display: hoja 1 x2, hoja 2, hoja 3 x2, hoja 4, hoja 5 = 7 hojas (2 laterales, respaldo, centro, 2 insertos, 4 bases, 20 charolas)
AVISO el archivo trae 2 versiones de charola: A 21.862 x 23.975 in (hojas [1, 4, 5], 8 piezas) y B 21.895 x 23.915 in (hojas [2, 3], 6 piezas); difieren 2.20 in2 (piso 0.053 in mas angosto y 0.032 in mas profundo en la B). Se usa la B para las 20
OK P01: contorno cerrado y valido, 41 agujeros, 44 cortes abiertos, 22 dobleces
OK P01: agujeros, cortes abiertos y dobleces dentro de la pieza
OK P02: contorno cerrado y valido, 10 agujeros, 20 cortes abiertos, 10 dobleces
OK P02: agujeros, cortes abiertos y dobleces dentro de la pieza
OK P03: contorno cerrado y valido, 24 agujeros, 44 cortes abiertos, 22 dobleces
OK P03: agujeros, cortes abiertos y dobleces dentro de la pieza
OK P04: contorno cerrado y valido, 0 agujeros, 0 cortes abiertos, 3 dobleces
OK P04: agujeros, cortes abiertos y dobleces dentro de la pieza
OK P05: contorno cerrado y valido, 0 agujeros, 0 cortes abiertos, 1 dobleces
OK P05: agujeros, cortes abiertos y dobleces dentro de la pieza
OK P06: contorno cerrado y valido, 0 agujeros, 0 cortes abiertos, 1 dobleces
OK P06: agujeros, cortes abiertos y dobleces dentro de la pieza
OK P07: contorno cerrado y valido, 0 agujeros, 0 cortes abiertos, 0 dobleces
OK P07: agujeros, cortes abiertos y dobleces dentro de la pieza
OK 5 niveles de charola: piso (cara de abajo) a 2.550, 13.098, 23.646, 34.194, 44.742 in del suelo; paso 10.548, 10.548, 10.548, 10.548
OK 10 ranuras de charola en lateral, centro y respaldo (2 por nivel)
OK ranuras: simples de 0.237 in en el lateral (1 charola) y dobles de 0.435 in en centro y respaldo (2 charolas, una de cada lado)
OK fondo: lateral y centro de 39.469 in
OK ranuras de charola del centro a la misma altura y fondo que las del lateral
OK charola: piso de 21.450 in entre caras del lateral y del centro (21.464 in): juego 0.015 in
INFO la version A de la charola (piso 21.504 in) quedaria 0.039 in apretada: por eso se usa la B
OK ranura del respaldo para el centro: 0.198 in (= espesor, ajuste justo como el original)
OK charola: canto trasero a 0.045 in del respaldo (pliegue del labio a 1.210 in del frente; piso de 18.381 in)
OK labio levantado (plano 1.013..1.210 in del frente) cae en las 5 ranuras de gancho del lateral (1.002..1.239 in)
OK cuello de la pestaña lateral (6.024 in) alineado con la ranura de 6.015 in (como el original)
OK pestaña trasera: cuello en el respaldo y cabeza 0.762 in del otro lado (traba)
INFO respaldo apoyado a 0.006 in del suelo (enganche del nivel 1); sus ranuras dobles quedan +0.000, -0.030, -0.049, -0.090, -0.120 in respecto del piso de cada nivel (archivo original; la ranura doble de 0.434 in lo absorbe)
OK ranuras del respaldo dentro de 0.13 in (3.3 mm) de los niveles del lateral (tolerancia del plano original +/- 3 mm)
OK inserto: pliegues a 9.091 in; ranuras del lateral a 9.078 in, centradas en el respaldo; aletas de 1.779 in
OK inserto parado a 1.0 in del piso (cortado abajo): el doblez de la solapa (47.654 in) queda al pie de las 2 ranuras de arriba del lateral (47.669 in)
INFO medidas armadas: frente 47.077 in = laterales 43.520 por fuera + 2 insertos de 1.779; fondo 39.469 in; alto 48.999 in
OK costilla: 2 ranuras nuevas de 0.237 x 1.16 in en el lateral y 2 dobles de 0.434 x 1.16 en el centro (frente A y frente B)
OK costillas del lado izquierdo y derecho lado a lado en la ranura doble del centro (0.217 in entre planos) con un solo diseño de lateral
OK las 2 costillas que cruzan el centro no se tocan (luz 0.020 in)
OK costilla bajo la mitad del piso: plano a 1.00 in detras del centro de la pestaña lateral (piso de 1.21 a 19.59 in del frente)
OK puente de 0.45 in entre la ranura de la costilla y la ranura de la pestaña de la charola
OK costilla armada: el cuello del gancho apoya en el fondo de la ranura y el canto de arriba toca el piso de la charola (44.742 in)
OK ranura de 1.16 in deja pasar la cabeza del gancho (1.10 in) con la costilla 0.33 in mas arriba; al bajarla la cabeza queda 0.30 in por debajo del canto de la ranura (traba)
OK gancho: cuello de 0.237 in (pared 0.197) y cabeza de 0.35 in por fuera
INFO costilla de 22.61 x 2.00 in: el nivel 4 queda con 8.35 in libres debajo de la costilla (sin costilla 10.35); la cabeza del gancho asoma 0.35 in por fuera del lateral
OK costillas solo en el nivel 5: 4 por display
OK LATERAL: todas las piezas dentro de la hoja con margen de 0.5 in
OK LATERAL: sin solapes; separacion minima entre piezas 0.4000 in
OK LATERAL: 5 marcas de registro libres (minimo 0.58 in a la pieza mas cercana)
OK LATERAL: onda a lo largo de los 50 in de la hoja (paneles parados, charolas con el labio a lo largo de la onda, bases y costillas a lo largo)
OK CENTRO: todas las piezas dentro de la hoja con margen de 0.5 in
OK CENTRO: sin solapes; separacion minima entre piezas 0.4001 in
OK CENTRO: 5 marcas de registro libres (minimo 0.58 in a la pieza mas cercana)
OK CENTRO: onda a lo largo de los 50 in de la hoja (paneles parados, charolas con el labio a lo largo de la onda, bases y costillas a lo largo)
OK RESPALDO: todas las piezas dentro de la hoja con margen de 0.5 in
OK RESPALDO: sin solapes; separacion minima entre piezas 0.4000 in
OK RESPALDO: 5 marcas de registro libres (minimo 1.12 in a la pieza mas cercana)
OK RESPALDO: onda a lo largo de los 50 in de la hoja (paneles parados, charolas con el labio a lo largo de la onda, bases y costillas a lo largo)
OK CHAROLAS: todas las piezas dentro de la hoja con margen de 0.5 in
OK CHAROLAS: sin solapes; separacion minima entre piezas 0.4000 in
OK CHAROLAS: 5 marcas de registro libres (minimo 2.00 in a la pieza mas cercana)
OK CHAROLAS: onda a lo largo de los 50 in de la hoja (paneles parados, charolas con el labio a lo largo de la onda, bases y costillas a lo largo)
OK CHAROLAS_LOTE: todas las piezas dentro de la hoja con margen de 0.5 in
OK CHAROLAS_LOTE: sin solapes; separacion minima entre piezas 0.4000 in
OK CHAROLAS_LOTE: 5 marcas de registro libres (minimo 2.00 in a la pieza mas cercana)
OK CHAROLAS_LOTE: onda a lo largo de los 50 in de la hoja (paneles parados, charolas con el labio a lo largo de la onda, bases y costillas a lo largo)
OK control de suma P01: 1x2 = 2 por display (debe ser 2)
OK control de suma P02: 1x1 = 1 por display (debe ser 1)
OK control de suma P03: 2x1/2 = 1 por display (debe ser 1)
OK control de suma P04: 1x2 = 2 por display (debe ser 2)
OK control de suma P05: 4x1 = 4 por display (debe ser 4)
OK control de suma P06: 2x2 + 2x1 + 6x2 + 6x1/3 = 20 por display (debe ser 20)
OK control de suma P07: 2x2 = 4 por display (debe ser 4)
OK rendimiento 10: LATERAL 20, CENTRO 5, RESPALDO 10, CHAROLAS 20, CHAROLAS_LOTE 4 = 59 hojas
OK rendimiento 25: LATERAL 50, CENTRO 13, RESPALDO 25, CHAROLAS 50, CHAROLAS_LOTE 9 = 147 hojas
OK rendimiento 50: LATERAL 100, CENTRO 25, RESPALDO 50, CHAROLAS 100, CHAROLAS_LOTE 17 = 292 hojas
OK rendimiento 100: LATERAL 200, CENTRO 50, RESPALDO 100, CHAROLAS 200, CHAROLAS_LOTE 34 = 584 hojas
OK rendimiento 250: LATERAL 500, CENTRO 125, RESPALDO 250, CHAROLAS 500, CHAROLAS_LOTE 84 = 1459 hojas
OK rendimiento 500: LATERAL 1000, CENTRO 250, RESPALDO 500, CHAROLAS 1000, CHAROLAS_LOTE 167 = 2917 hojas
INFO por display: 35/6 hojas de 83 x 50; area neta 18314 in2; aprovechamiento global 75.7 %, desperdicio 24.3 %
OK P01: DXF in, DXF mm y SVG releidos iguales (corte 645.7, doblez 74.9 in)
OK P02: DXF in, DXF mm y SVG releidos iguales (corte 448.9, doblez 65.0 in)
OK P03: DXF in, DXF mm y SVG releidos iguales (corte 453.3, doblez 74.9 in)
OK P04: DXF in, DXF mm y SVG releidos iguales (corte 162.5, doblez 102.0 in)
OK P05: DXF in, DXF mm y SVG releidos iguales (corte 56.9, doblez 21.5 in)
OK P06: DXF in, DXF mm y SVG releidos iguales (corte 99.2, doblez 21.4 in)
OK P07: DXF in, DXF mm y SVG releidos iguales (corte 50.1, doblez 0.0 in)
OK hoja LATERAL: DXF in, DXF mm y SVG iguales (corte 1107.0, doblez 219.8 in)
OK ISLA_5_NIVELES_40X48_LATERAL_CUT_83x50.dxf: pulgadas, capas ['CORTE', 'DOBLEZ', 'HOJA'], 1 contorno de hoja, 6 piezas cerradas
OK hoja CENTRO: DXF in, DXF mm y SVG iguales (corte 906.7, doblez 149.8 in)
OK ISLA_5_NIVELES_40X48_CENTRO_CUT_83x50.dxf: pulgadas, capas ['CORTE', 'DOBLEZ', 'HOJA'], 1 contorno de hoja, 2 piezas cerradas
OK hoja RESPALDO: DXF in, DXF mm y SVG iguales (corte 875.0, doblez 193.9 in)
OK ISLA_5_NIVELES_40X48_RESPALDO_CUT_83x50.dxf: pulgadas, capas ['CORTE', 'DOBLEZ', 'HOJA'], 1 contorno de hoja, 7 piezas cerradas
OK hoja CHAROLAS: DXF in, DXF mm y SVG iguales (corte 595.5, doblez 128.7 in)
OK ISLA_5_NIVELES_40X48_CHAROLAS_CUT_83x50.dxf: pulgadas, capas ['CORTE', 'DOBLEZ', 'HOJA'], 1 contorno de hoja, 6 piezas cerradas
OK hoja CHAROLAS_LOTE: DXF in, DXF mm y SVG iguales (corte 595.5, doblez 128.7 in)
OK ISLA_5_NIVELES_40X48_CHAROLAS_LOTE_CUT_83x50.dxf: pulgadas, capas ['CORTE', 'DOBLEZ', 'HOJA'], 1 contorno de hoja, 6 piezas cerradas